

5차 연습 문항

ROS2 프로그래밍 실습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59까지**입니다.

1. SLAM 단어에 있는 Localization과 Mapping의 개념에 대해 서술하세요.

답: Localization은 센서로부터 자신의 현재 위치를 추정하는 과정이고, Mapping은 로봇이 이동하면서 주변 환경의 구조를 표현한 지도이다.

2. SLAM기술에는 Chicken & Egg문제가 있는데 이를 어떤 방식으로 해결하는지에 대해 서술하세요.

답: 확률적 추정 기법 및 반복적 최적화를 통해 해결한다.

3. Navigation에 사용하는 기술 3가지에 대해 서술하세요.

답: localization, 경로 계획, 장애물 회피

4. Sensor Fusion기술의 개념과 활용분야에 대해 서술하세요.

답: 더 정확하고 안정적인 인식 결과를 얻는 기술이며, 자율 주행 자동차, 드론 등에 활용된다.

5. Visual SLAM에서는 특징점을 추출하고 지도를 업데이트 할 때까지 어떤 과정이 있는지 단계별로 간략하게 서술하세요.(특징점 추출 ~ Mapping까지)

답: 특징점 매칭,, 지도 업데이트

6. 로봇공학 및 자율주행에서 사용하는 좌표계의 종류를 나열하고 각 좌표계에 대해 간략하게 서술하세요.

답: world: 절대 좌표계, map: 자율 주행 로봇의 경로계획, Odom:바퀴 이동에서 사용되는 좌표계